



Comparador Regulatorio de Calidad de Gas

Gas natural · Biometano · Hidrógeno

Comparativa regulatoria trazable entre jurisdicciones — sin cifras inventadas

Presentación ejecutiva · 7 minutos

El problema

Comparar la calidad regulatoria del gas entre países es hoy manual y arriesgado.

- Cada país regula la calidad admisible con **su propia normativa**: poder calorífico, índice de Wobbe, azufre, CO₂, puntos de rocío...
- Están **dispersas** en boletines oficiales distintos, en varios idiomas y con **unidades y condiciones de referencia diferentes**.
- Compararlas a mano es **laborioso y propenso a error**.
- Y ahora se suman **biometano e hidrógeno**, con marcos regulatorios aún en construcción.

El sistema en cifras

21

jurisdicciones

10

parámetros de calidad

210

valores verificables

0

cifras inventadas

Gas natural: 176 valores VERIFICADOS y 34 NO VERIFICABLES (la norma no los fija) — nunca inventados.

Ampliación a biometano e hidrógeno (dominio de red): España · Portugal · Francia · UE, con la misma disciplina.

Arquitectura general

Cuatro componentes con responsabilidades bien delimitadas.



El principio: cero cifras inventadas

El sistema combina dos mundos separados a propósito.

- **Mundo determinista** (código + ontología): la **única** fuente de cifras, límites, conversiones y comparaciones. Nunca improvisa un número.
- **Mundo conversacional** (IA): interpreta la pregunta y **redacta**, pero tiene **prohibido generar cifras**; las obtiene llamando a herramientas deterministas.
- Regla: **determinista-primero, IA-como-respaldo**. Lo cuantitativo lo resuelve el código; solo el texto abierto pasa a la IA.
 - Cada valor cita norma, artículo, página y enlace: trazabilidad completa.

Qué puede hacer el sistema

Cinco secciones, todas con la misma garantía de cero cifras inventadas:

- **Consulta libre** (chat en lenguaje natural), con **análisis de interconexión en cadena**: para una ruta (p. ej. España-Francia-Alemania) halla el **cuello de botella** regulatorio y avisa de incompatibilidades.
- **Comparativa**: parámetro a parámetro entre países y **matriz** (heatmap) países × parámetros, con **exportación a Excel/PDF**.
- **Analizar gas**: se introduce la composición de un gas y responde, país a país, si **cumple / alerta / no cumple**, con la cita de cada límite.
- **Comparativa de biometano** y **Comparativa de hidrógeno**: el mismo motor, para los dos gases nuevos.

Ampliación: biometano e hidrógeno

Se añade como capa aditiva: el gas natural queda intacto (mismo motor, misma disciplina de verificación).

Gas	Jurisdicciones	Parámetros clave	Fuentes normativas
Biometano	España · Portugal · Francia · UE	CH ₄ mínimo · CO ₂ · siloxanos (+ impurezas)	EN 16723-1 · EN 16726 · Reg. (UE) 2024/1789 · Orden TED/181/2025 · GRTgaz · RQS (PT)
Hidrógeno	Dominio de RED (TSO) + producto	Pureza H ₂ · O ₂ · trazas de compresores	CEN/TS 17977 · GIE (recom.) · RQS Anexo XII (PT, 98 % vinculante) · ISO 14687 (vehículo)

Distinción clave: calidad de RED (gasoducto: CEN/TS 17977, GIE, ≥98 %) frente a producto de VEHÍCULO (ISO 14687, 99,97 %).

Un estudio de terminología (índice de variación) justifica una capa de búsqueda semántica, que se deja preparada y opt-in.



En síntesis

**Compara la calidad regulatoria del gas natural,
biometano e hidrógeno con trazabilidad total
y sin cifras inventadas.**

Las cifras salen de normativa oficial verificada. La IA solo redacta texto; nunca inventa un número.